

内容

- 6.1 上下文无关文法
- 6.2 上下文无关文法的化简
 - 6.2.1 去无用符号
 - 6.2.2 去 ϵ -产生式
 - 6.2.3 去单一产生式组
- 6.3 乔姆斯基范式 Chomsky Normal Form (CNF)
- 6.4 格雷巴赫范式 Greibach Normal Form (GNF)
- 6.5 自嵌套文法 Self-embedding Grammar

乔姆斯基范式文法 Chomsky Normal Form

定义6-11:

CFG $G=(V, T, P, S)$ 中的产生式形式满足:

$$A \rightarrow BC, A \rightarrow a$$

其中, $A, B, C \in V, a \in T$,

则称该CFG为乔姆斯基范式文法(**C**homsky **n**ormal **f**orm, CNF)简称为**Chomsky文法**, 或**Chomsky范式**。

例如:

$$S \rightarrow AB \mid BA$$

$$A \rightarrow a$$

$$B \rightarrow BB \mid b$$

- CNF中, 不允许有 ε -产生式、单一产生式。
- 利用CNF范式派生长度为 n 的串, 刚好需要 $2n-1$ 步。

乔姆斯基范式文法 Chomsky Normal Form

- 例 6-3-1 试将文法 G_{exp4} 转换成等价的 CNF。

G_{exp4} : $E \rightarrow E+T \mid T * F \mid F \uparrow P \mid (E) \mid \text{id}$

$T \rightarrow T * F \mid F \uparrow P \mid (E) \mid \text{id}$

$F \rightarrow F \uparrow P \mid (E) \mid \text{id}$

$P \rightarrow (E) \mid \text{id}$

- 可以分两步走：
 - (1) 变成 $A \rightarrow a$ 和 $A \rightarrow A_1 A_2 \dots A_n$ 的形式。
 - (2) 把 $A \rightarrow A_1 A_2 \dots A_n$ 变成 $A \rightarrow BC$ 形式。

乔姆斯基范式文法 Chomsky Normal Form

第一步:

$$E \rightarrow \textcolor{red}{EA_+}T \mid T A_*F \mid F A_{\uparrow}P \mid A_{\downarrow}(EA_{\downarrow}) \mid \text{id}$$

$$T \rightarrow TA_*F \mid FA_{\uparrow}P \mid A_{\downarrow}(EA_{\downarrow}) \mid \text{id}$$

$$F \rightarrow FA_{\uparrow}P \mid A_{\downarrow}(EA_{\downarrow}) \mid \text{id}$$

$$P \rightarrow A_{\downarrow}(EA_{\downarrow}) \mid \text{id}$$

$$A_+ \rightarrow +$$

$$A_* \rightarrow *$$

$$A_{\uparrow} \rightarrow \uparrow$$

$$A_{\downarrow} \rightarrow ($$

$$A_{\downarrow} \rightarrow)$$


第二步: G_{expCNF} :

$$\textcolor{red}{E} \rightarrow \textcolor{red}{EA_1} \mid TA_2$$

$$E \rightarrow FA_3 \mid A_{\downarrow}A_4 \mid \text{id}$$

$$T \rightarrow TA_2 \mid FA_3 \mid A_{\downarrow}A_4 \mid \text{id}$$

$$F \rightarrow FA_3 \mid A_{\downarrow}A_4 \mid \text{id}$$

$$P \rightarrow A_{\downarrow}A_4 \mid \text{id}$$

$$A_+ \rightarrow +$$

$$A_* \rightarrow *$$

$$A_{\uparrow} \rightarrow \uparrow$$

$$A_{\downarrow} \rightarrow ($$

$$A_{\downarrow} \rightarrow)$$

$$\textcolor{red}{A_1} \rightarrow \textcolor{red}{A_+}T$$

$$A_2 \rightarrow A_*F$$

$$A_3 \rightarrow A_{\uparrow}P$$

$$A_4 \rightarrow EA_{\downarrow}$$

乔姆斯基范式文法 Chomsky Normal Form

定理6-9 对于任意CFG G , $\varepsilon \notin L(G)$, 存在等价的 CNF G_2 。

证明要点:

构造满足CNF要求的文法 G_2 。证明 $L(G_2) = L(G)$

下面描述构造CNF的方法。

第一步

假设 G 为化简过的文法

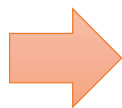
构造 $G_1=(V_1, T, P_1, S)$, G_1 中的产生式都是形如

$$A \rightarrow B_1 B_2 \dots B_m$$

和

$$A \rightarrow a$$

的产生式, 其中, $A, B_1, B_2, \dots, B_m \in V_1, a \in T, m \geq 2$



第二步

构造CNF $G_2=(V_2, T, P_2, S)$ 。

$m \geq 3$ 时, 引入新变量: $B_1, B_2, \dots, B_{m-2}$, 将 G_1 的形如

$$A \rightarrow A_1 A_2 \dots A_m$$

的产生式替换成

$$A \rightarrow A_1 B_1$$

$$B_1 \rightarrow A_2 B_2$$

...

$$B_{m-2} \rightarrow A_{m-1} A_m$$

乔姆斯基范式文法 例 6-6

- 例 6-6 试将下列文法转换成等价的 CNF。

$$S \rightarrow bA \mid aB$$
$$A \rightarrow bAA \mid aS \mid a$$
$$B \rightarrow aBB \mid bS \mid b$$

第一步

先引入变量 B_a , B_b 和产生式 $B_a \rightarrow a$, $B_b \rightarrow b$, 完成第一步变换。

$$S \rightarrow B_b A \mid B_a B$$
$$A \rightarrow B_b AA \mid B_a S \mid a$$
$$B \rightarrow B_a BB \mid B_b S \mid b$$
$$B_a \rightarrow a$$
$$B_b \rightarrow b$$

第二步

引入新变量 B_1 , B_2

$$S \rightarrow B_b A \mid B_a B$$
$$A \rightarrow B_b B_1 \mid B_a S \mid a$$
$$B \rightarrow B_a B_2 \mid B_b S \mid b$$
$$B_a \rightarrow a$$
$$B_b \rightarrow b$$
$$B_1 \rightarrow AA$$
$$B_2 \rightarrow BB$$

注意:

不能因为原来有产生式 $A \rightarrow a$ 和 $B \rightarrow b$ 而放弃引进变量 B_a 、 B_b 和产生式 $B_a \rightarrow a$ 、 $B_b \rightarrow b$ 。

$L(A) = \{x \mid x \in \{a, b\}^+ \text{ \& } x \text{ 中 } a \text{ 的个数比 } b \text{ 的个数恰多 } 1 \text{ 个}\}。$

$L(B) = \{x \mid x \in \{a, b\}^+ \text{ \& } x \text{ 中 } b \text{ 的个数比 } a \text{ 的个数恰多 } 1 \text{ 个}\}。$

$L(B_a) = \{a\}。$

$L(B_b) = \{b\}。$

格雷巴赫范式文法 *Greibach Normal Form*

- 定义6-12: CFG $G=(V, T, P, S)$ 中的产生式形式满足: $A \rightarrow a\alpha$ 其中, $A \in V$, $a \in T$, $\alpha \in V^*$ 。则称该CFG为格雷巴赫范式文法(**G**reibach **n**ormal **f**orm ,GNF)简称为Greibach文法, 或Greibach范式。
- 在GNF中, 有如下两种形式的产生式:

$$A \rightarrow a$$

$$A \rightarrow aA_1A_2 \dots A_m \quad (m \geq 1)$$

- GNF在句子分析处理时, 提供了很大的方便。右线性文法是一种特殊的GNF。
- 由于GNF中不存 ε -产生式, 所以对任意的GNF G , $\varepsilon \notin L(G)$ 。
- 经过化简的CFG G' , 当 $\varepsilon \notin L(G')$ 时, 能够找到一个GNF G , 使得 $L(G)=L(G')$ 。

引理6-1 产生式代入

引理 6-1 对于任意的CFG $G=(V, T, P, S)$, $A \rightarrow \alpha B \beta \in P$, 且G中所有的B产生式为:

$$B \rightarrow \gamma_1 | \gamma_2 | \dots | \gamma_n$$

取 $G_1=(V, T, P_1, S)$

$$P_1=(P - \{A \rightarrow \alpha B \beta\}) \cup \{A \rightarrow \alpha \gamma_1 \beta, A \rightarrow \alpha \gamma_2 \beta, \dots, A \rightarrow \alpha \gamma_n \beta\}$$

则, $L(G_1)=L(G)$ 。

补充例子:

$$S \rightarrow AB$$

$$A \rightarrow aB \mid bB$$

$$B \rightarrow b$$

递归的定义

如何解决形如 $A \rightarrow A\alpha_1$ 的产生式?

补充例子:

$S \rightarrow AB$

$A \rightarrow aB \mid AB$

$B \rightarrow b$

- 定义6-13: 递归(recursive)
- 如果G中存在形如 $A \Rightarrow^n \alpha A \beta$ 的派生, 则称该派生是关于变量A递归的, 简称为递归派生。
 - 当 $n=1$ 时, 称该派生关于变量A直接递归(directly recursive), 简称为直接递归派生。
形如 $A \rightarrow \alpha A \beta$ 的产生式是变量A的直接递归的(directly recursive)产生式。
 - 当 $n \geq 2$ 时, 称该派生是关于变量A的间接递归(indirectly recursive)派生。简称为间接递归派生。
 - 当 $\alpha = \varepsilon$ 时, 称相应的(直接/间接)递归为(直接/间接)左递归(left-recursive);
 - 当 $\beta = \varepsilon$ 时, 称相应的(直接/间接)递归为(直接/间接)右递归(right-recursive)。

消除直接左递归

- 左递归对语言句子的分析是不利的，一般要消除文法中的左递归。方法是将直接左递归转换为右递归。
- 引理 6-2 对于任意的CFG $G=(V, T, P, S)$ ，G中所有A的产生式

$$\begin{cases} A \rightarrow \beta_1 | \beta_2 | \dots | \beta_m \\ A \rightarrow A\alpha_1 | A\alpha_2 | \dots | A\alpha_n \end{cases}$$

补充例子：

$$A \rightarrow 1 | 2$$

$$A \rightarrow A0$$

可以被等价地替换为产生式组

$$\begin{cases} A \rightarrow \beta_1 | \beta_2 | \dots | \beta_m \\ A \rightarrow \beta_1 B | \beta_2 B | \dots | \beta_m B \\ B \rightarrow \alpha_1 | \alpha_2 | \dots | \alpha_n \\ B \rightarrow \alpha_1 B | \alpha_2 B | \dots | \alpha_n B \end{cases}$$

CFG $\rightarrow$ GNF 第一步 形式改写

定理6-10 对于任意CFG G , $\varepsilon \notin L(G)$, 存在等价的GNF G_1 。

证明要点:

根据定理6-8, 不妨设 G 为化简过的文法, 下面分3步进行规范化处理:

第一步: 构造 $G_1=(V_1,T,P_1,S)$,使得 $L(G_1)=L(G)$,

G_1 中的产生式都化成如下形式的产生式:

$$A \rightarrow A_1 A_2 \dots A_m$$

$$A \rightarrow a A_1 A_2 \dots A_{m-1}$$

$$A \rightarrow a$$

其中, $A, A_1, A_2, \dots, A_m \in V_1$, $a \in T$, $m \geq 2$ 。

对于 P 的每个产生式 $A \rightarrow \alpha$, 如果 $\alpha \in T \cup V^+ \cup TV^+$ (符合范式要求), 则直接将 $A \rightarrow \alpha$ 放入 P_1 ; 否则, 对 $A \rightarrow \alpha$ 进行如下处理:

设 $\alpha = X_1 X_2 \dots X_m$ 则对每一个 X_i , $i \geq 2$, 如果 $X_i = a \in T$, 则引入新变量 A_a (放入 V_1) 和产生式 $A_a \rightarrow a$ (放入 P_1), 用 A_a 替换产生式 $A \rightarrow \alpha$ 中的 X_i , 然后将处理后的形如 $A \rightarrow A_1 A_2 \dots A_m$ 或者 $A \rightarrow a A_1 A_2 \dots A_{m-1}$ 的产生式放入 P_1

CFG-→GNF 第二步 消除左递归

第二步：消除左递归（包括间接左递归和直接左递归）

- 对 V_1 中的变量标记顺序。
- 设 $V_1=(A_1, A_2, \dots, A_m)$, 构造 $G_2=(V_2, T, P_2, S)$, 使得 $L(G_2)=L(G_1)$, 且 G_2 中的产生式都是形如：

$$A_i \rightarrow A_j \alpha \quad i < j$$

$$A_i \rightarrow a \alpha$$

$$B_i \rightarrow \alpha$$

理解：i,j代表变量定义的顺序， $i < j$ 表示产生式右侧变量一定是在产生式左侧变量后边定义的

举例：

$$A \rightarrow B \alpha$$

$$B \rightarrow C \beta$$

$$C \rightarrow A \psi \mid \gamma$$

其中， $V_2 = V_1 \cup \{B_1, B_2, \dots, B_n\}$, $V_1 \cap \{B_1, B_2, \dots, B_n\} = \emptyset$ 。

$\{B_1, B_2, \dots, B_n\}$ 是在文法改造过程中引入的新变量， $\alpha \in V_2^*$, $a \in T$

- 为实现消除左递归的目的，执行算法6-4（见下一页）。

CFG-→GNF 第二步 算法 6-4 消除左递归

算法6-4 : 输入: $G_1=(V_1,T,P_1,S)$ 输出: $G_2=(V_2,T,P_2,S)$

改造文法, 使
 $A_i \rightarrow A_j \alpha$ $i \leq j$

改造过程中, 必
将出现直接左递
归

发现直接左递
归产生式时,
消除 $A_k \rightarrow A_k \alpha$

```
1、 for k=1 to m do
  begin
2、   for j=1 to k-1 do
3、     for 每个形如  $A_k \rightarrow A_j \alpha$  的产生式 do #对每个不符合  $k \leq j$  的产生式, 进行改造
      begin
4、       标记产生式  $A_k \rightarrow A_j \alpha$ 。
          设  $A_j \rightarrow \gamma_1 | \gamma_2 | \dots | \gamma_n$  为所有  $A_j$  产生式
          根据引理6-1, 将产生式组  $A_k \rightarrow \gamma_1 \alpha | \gamma_2 \alpha | \dots | \gamma_n \alpha$  添加到产生式集合  $P_2$  中;
      end
5、   设  $A_k \rightarrow A_k \alpha_1 | A_k \alpha_2 | \dots | A_k \alpha_p$  是所有的右部第一个字符为  $A_k$  的  $A_k$  产生式,
       $A_k \rightarrow \beta_1 | \beta_2 | \dots | \beta_q$  是所有其他的  $A_k$  产生式。根据引理6-2, 标记所有的  $A_k$  产生式,
      并引入新的变量  $B$ , 将下列产生式添加到产生式集合  $P_2$  中:
       $A_k \rightarrow \beta_1 | \beta_2 | \dots | \beta_q$ 
       $A_k \rightarrow \beta_1 B | \beta_2 B | \dots | \beta_q B$ 
       $B \rightarrow \alpha_1 | \alpha_2 | \dots | \alpha_p$ 
       $B \rightarrow \alpha_1 B | \alpha_2 B | \dots | \alpha_p B$ 
      end
6、 将  $P_1$  中 未被标记 的产生式全部添加到产生式集合  $P_2$  中
```

CFG- $\rightarrow$ GNF 第三步 算法 6-5 整理

第三步设 $V_2 = V_1 \cup (B_1, B_2, \dots, B_n)$, 构造 $G_3 = (V_3, T, P_3, S)$, 使得 $L(G_3) = L(G_2)$, 根据引理6-1(产生式代入), 用算法6-5构造等价文法 G_3 。

算法6-5:

输入: $G_2 = (V_2, T, P_2, S)$

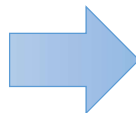
输出: $G_3 = (V_3, T, P_3, S)$

主要步骤:

- 1) for $k = m-1$ to 1 do (m 是 V_1 中变量的个数)
- 2) if $A_k \rightarrow A_j \beta \in P_2$ & $j > k$ then
- 3) for 所有的 A_j 产生式 $A_j \rightarrow \gamma$ do
 将产生式 $A_k \rightarrow \gamma \beta$ 放入 P_3 ;
- 4) for $k = 1$ to n do (n 是 V_2 中新引入的变量的个数)
- 5) 根据引理6-1, 用 P_3 中的产生式将所有的 B_k 产生式替换成满足GNF要求的形式。

GNF 例 6-7

例6-7 将下列文法转化为GNF。

$$\begin{aligned} A_1 &\rightarrow A_2 b A_3 | a A_1 \\ A_2 &\rightarrow A_3 c A_3 | b \\ A_3 &\rightarrow A_1 c A_3 | A_2 b b | a \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A_1 &\rightarrow A_2 \mathbf{B} A_3 | a A_1 \\ A_2 &\rightarrow A_3 \mathbf{C} A_3 | b \\ A_3 &\rightarrow A_1 \mathbf{C} A_3 | A_2 \mathbf{B} B | a \\ \mathbf{B} &\rightarrow b \\ \mathbf{C} &\rightarrow c \end{aligned}$$

第一步，将产生式都化成下面形式：

$$A \rightarrow A_1 A_2 \dots A_m$$
$$A \rightarrow a A_1 A_2 \dots A_{m-1}$$
$$A \rightarrow a$$

引入变量B和C，对文法进行改造，将文法产生式右侧不在最左侧的终结符号替换为变量。

GNF 第二步

间接左
递归

$$\begin{aligned} A_1 &\rightarrow A_2BA_3|aA_1 \\ A_2 &\rightarrow A_3CA_3|b \\ A_3 &\rightarrow A_1CA_3|A_2BB|a \\ B &\rightarrow b \\ C &\rightarrow c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A_1 &\rightarrow A_2BA_3|aA_1 \\ A_2 &\rightarrow A_3CA_3|b \\ A_3 &\rightarrow A_2BA_3CA_3|aA_1CA_3|A_2BB|a \\ B &\rightarrow b \\ C &\rightarrow c \end{aligned}$$

第二步目标: $A_i \rightarrow A_j \alpha \quad i < j$
 $A_i \rightarrow a \alpha$
 $B_i \rightarrow \alpha$

1. 由于 $A_1 \rightarrow A_2BA_3|aA_1$ 和 $A_2 \rightarrow A_3CA_3|b$ 满足定理6-10证明中第(2)步的要求, 所以暂时不做处理

2. $A_3 \rightarrow A_1CA_3$ 不满足要求, 所以用 A_1 产生式的所有的候选式替换产生式 $A_3 \rightarrow A_1CA_3$ 中所有的 A_1 , 得到所有的 A_3 产生式

$$\begin{aligned}
 A_1 &\rightarrow A_2BA_3|aA_1 \\
 A_2 &\rightarrow A_3CA_3|b \\
 A_3 &\rightarrow A_2BA_3CA_3|aA_1CA_3|A_2BB|a \\
 B &\rightarrow b \\
 C &\rightarrow c
 \end{aligned}$$


$$\begin{aligned}
 A_1 &\rightarrow A_2BA_3|aA_1 \\
 A_2 &\rightarrow A_3CA_3|b \\
 A_3 &\rightarrow \textcolor{red}{A_3CA_3}BA_3CA_3|\textcolor{red}{b}BA_3CA_3|aA_1CA_3|\textcolor{red}{A_3CA_3}BB|\textcolor{red}{b}BB|a \\
 B &\rightarrow b \\
 C &\rightarrow c
 \end{aligned}$$

第二步目标: $A_i \rightarrow A_j \alpha \quad i < j$
 $A_i \rightarrow a \alpha$
 $B_i \rightarrow \alpha$

再用 A_2 , 产生式的所有候选式替换产生式 $A_3 \rightarrow A_2BA_3CA_3$ 和 $A_3 \rightarrow A_2BB$ 中的 A_2 , 得到所有的 A_3 产生式

出现直接左递归, 下面消除直接左递归

$$\begin{aligned}
 A_1 &\rightarrow A_2BA_3|aA_1 \\
 A_2 &\rightarrow A_3CA_3|b \\
 A_3 &\rightarrow A_3CA_3BA_3CA_3|bBA_3CA_3|aA_1CA_3|A_3CA_3BB|bBB|a \\
 B &\rightarrow b \\
 C &\rightarrow c
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 A_1 &\rightarrow A_2BA_3|aA_1 \\
 A_2 &\rightarrow A_3CA_3|b \\
 A_3 &\rightarrow bBA_3CA_3|aA_1CA_3|bBB|a \\
 A_3 &\rightarrow bBA_3CA_3B_1|aA_1CA_3B_1|bBBB_1|aB_1 \\
 B_1 &\rightarrow CA_3BA_3CA_3|CA_3BB \\
 B_1 &\rightarrow CA_3BA_3CA_3B_1|CA_3BBB_1 \\
 B &\rightarrow b \\
 C &\rightarrow c
 \end{aligned}$$

第二步目标: $A_i \rightarrow A_j \alpha \quad i < j$
 $A_i \rightarrow a \alpha$
 $B_i \rightarrow \alpha$

引入变量 B_1 , 消除 A_3 产生式中的左递归

引理6-2

$$\begin{cases} A \rightarrow A\alpha_1 | A\alpha_2 | \dots | A\alpha_n \\ A \rightarrow \beta_1 | \beta_2 | \dots | \beta_m \end{cases}$$

可以被等价地替换为产生式组

$$\begin{cases} A \rightarrow \beta_1 | \beta_2 | \dots | \beta_m \\ A \rightarrow \beta_1 B | \beta_2 B | \dots | \beta_m B \\ B \rightarrow \alpha_1 | \alpha_2 | \dots | \alpha_n \\ B \rightarrow \alpha_1 B | \alpha_2 B | \dots | \alpha_n B \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
 A_1 &\rightarrow A_2BA_3|aA_1 \\
 A_2 &\rightarrow A_3CA_3|b \\
 A_3 &\rightarrow bBA_3CA_3|aA_1CA_3|bBB|a \\
 A_3 &\rightarrow bBA_3CA_3B_1|aA_1CA_3B_1|bBBB_1|aB_1 \\
 B_1 &\rightarrow CA_3BA_3CA_3|CA_3BB \\
 B_1 &\rightarrow CA_3BA_3CA_3B_1|CA_3BBB_1 \\
 B &\rightarrow b \\
 C &\rightarrow c
 \end{aligned}$$


$$\begin{aligned}
 A_1 &\rightarrow A_2BA_3|aA_1 \\
 A_2 &\rightarrow bBA_3CA_3CA_3|aA_1CA_3CA_3|bBBCA_3| \\
 &\quad bBA_3CA_3B_1CA_3|aA_1CA_3B_1CA_3|aCA_3 \\
 &\quad bBBB_1CA_3|bBBB_1CA_3|b \\
 A_3 &\rightarrow bBA_3CA_3|aA_1CA_3|bBB|a \\
 A_3 &\rightarrow bBA_3CA_3B_1|aA_1CA_3B_1|bBBB_1|aB_1 \\
 B_1 &\rightarrow CA_3BA_3CA_3|CA_3BB \\
 B_1 &\rightarrow CA_3BA_3CA_3B_1|CA_3BBB_1 \\
 B &\rightarrow b \\
 C &\rightarrow c
 \end{aligned}$$

第三步目标: $A \rightarrow aA_1A_2 \dots A_m$ ($m \geq 1$)
 $A \rightarrow a$

第三步:

1. 具有最大下标的 A_3 已经满足GNF的要求
2. 将这些产生式带入还不满足要求的 A_2 产生式, 使得 A_2 产生式都满足GNF的要求

$$\begin{aligned}
A_1 &\rightarrow A_2BA_3|aA_1 \\
A_2 &\rightarrow bBA_3CA_3CA_3|aA_1CA_3CA_3|bBBCA_3| \\
&\quad bBA_3CA_3B_1CA_3|aA_1CA_3B_1CA_3| \\
&\quad bBBB_1CA_3|bBBB_1CA_3|b \\
A_3 &\rightarrow bBA_3CA_3|aA_1CA_3|bBB|a \\
A_3 &\rightarrow bBA_3CA_3B_1|aA_1CA_3B_1|bBBB_1|aB_1 \\
B_1 &\rightarrow CA_3BA_3CA_3|CA_3BB \\
B_1 &\rightarrow CA_3BA_3CA_3B_1|CA_3BBB_1 \\
B &\rightarrow b \\
C &\rightarrow c
\end{aligned}$$


$$\begin{aligned}
A_1 &\rightarrow bBA_3CA_3CA_3BA_3|aA_1CA_3CA_3BA_3|bBBCA_3BA_3| \\
&\quad bBA_3CA_3B_1CA_3BA_3|aA_1CA_3B_1CA_3BA_3|aCA_3BA_3| \\
&\quad bBBB_1CA_3BA_3|bBBB_1CA_3BA_3|bBA_3|aA_1 \\
A_2 &\rightarrow bBA_3CA_3CA_3|aA_1CA_3CA_3|bBBCA_3| \\
&\quad bBA_3CA_3B_1CA_3|aA_1CA_3B_1CA_3| \\
&\quad bBBB_1CA_3|bBBB_1CA_3|b \\
A_3 &\rightarrow bBA_3CA_3|aA_1CA_3|bBB|a \\
A_3 &\rightarrow bBA_3CA_3B_1|aA_1CA_3B_1|bBBB_1|aB_1 \\
B_1 &\rightarrow CA_3BA_3CA_3|CA_3BB \\
B_1 &\rightarrow CA_3BA_3CA_3B_1|CA_3BBB_1 \\
B &\rightarrow b \\
C &\rightarrow c
\end{aligned}$$

第三步目标: $A \rightarrow aA_1A_2 \dots A_m$ ($m \geq 1$)
 $A \rightarrow a$

1. A_2 已经满足GNF的要求
2. 将这些产生式带入还不满足要求的A产生式, 使得 A_1 产生式都满足GNF的要求

$$\begin{aligned}
A_1 &\rightarrow bBA_3CA_3CA_3BA_3 \mid aA_1CA_3CA_3BA_3 \mid bBBCA_3BA_3 \mid \\
&\quad bBA_3CA_3B_1CA_3BA_3 \mid aA_1CA_3B_1CA_3BA_3 \mid \\
&\quad bBBB_1CA_3BA_3 \mid bBBB_1CA_3BA_3 \mid bBA_3 \mid aA_1 \\
A_2 &\rightarrow bBA_3CA_3CA_3 \mid aA_1CA_3CA_3 \mid bBBCA_3 \mid \\
&\quad bBA_3CA_3B_1CA_3 \mid aA_1CA_3B_1CA_3 \mid \\
&\quad bBBB_1CA_3 \mid bBBB_1CA_3 \mid b \\
A_3 &\rightarrow bBA_3CA_3 \mid aA_1CA_3 \mid bBB \mid a \\
A_3 &\rightarrow bBA_3CA_3B_1 \mid aA_1CA_3B_1 \mid bBBB_1 \mid aB_1 \\
B_1 &\rightarrow CA_3BA_3CA_3 \mid CA_3BB \\
B_1 &\rightarrow CA_3BA_3CA_3B_1 \mid CA_3BBB_1 \\
B &\rightarrow b \\
C &\rightarrow c
\end{aligned}$$


$$\begin{aligned}
A_1 &\rightarrow bBA_3CA_3CA_3BA_3 \mid aA_1CA_3CA_3BA_3 \mid bBBCA_3BA_3 \mid \\
&\quad bBA_3CA_3B_1CA_3BA_3 \mid aA_1CA_3B_1CA_3BA_3 \mid aCA_3BA_3 \mid \\
&\quad bBBB_1CA_3BA_3 \mid bBBB_1CA_3BA_3 \mid bBA_3 \mid aA_1 \\
A_2 &\rightarrow bBA_3CA_3CA_3 \mid aA_1CA_3CA_3 \mid bBBCA_3 \mid \\
&\quad bBA_3CA_3B_1CA_3 \mid aA_1CA_3B_1CA_3 \mid \\
&\quad bBBB_1CA_3 \mid bBBB_1CA_3 \mid b \\
A_3 &\rightarrow bBA_3CA_3 \mid aA_1CA_3 \mid bBB \mid a \\
A_3 &\rightarrow bBA_3CA_3B_1 \mid aA_1CA_3B_1 \mid bBBB_1 \mid aB_1 \\
B_1 &\rightarrow \textcolor{red}{C}A_3BA_3CA_3 \mid \textcolor{red}{C}A_3BB \mid \textcolor{red}{C}A_3BA_3CA_3B_1 \mid \textcolor{red}{C}A_3BBB_1 \\
B &\rightarrow b \\
C &\rightarrow c
\end{aligned}$$

完成!

第三步目标: $A \rightarrow aA_1A_2 \dots A_m$ ($m \geq 1$)
 $A \rightarrow a$

最后，将所有的 B_1 产生式变换成满足GNF要求的形式

6.5 自嵌套文法 Self-embedding Grammar

设L是一个CFL, $G=(V, T, P, S)$ 是产生L的文法

如果L是一个**无穷语言**, 则必存在

$$w \in L, A \in V, \alpha, \beta \in (V \cup T)^*$$

使得如下派生成立:

$$S \Rightarrow^* \gamma A \delta \Rightarrow^+ \gamma \alpha A \beta \delta \Rightarrow^+ w$$

即在文法G中存在形如 $A \Rightarrow^+ \alpha A \beta$ 的派生

包括正则文法在内, 正是利用了这种递归派生形式来解决了对无穷语言的描述。

6.5 自嵌套文法 Self-embedding Grammar

- 自嵌套文法(self-embedding grammar)

CFG $G=(V, T, P, S)$ 是化简后的文法, 如果 G 中存在有形如 $A \Rightarrow^+ \alpha A \beta$ 的派生, 则称 G 为 **自嵌套文法**, 其中 $\alpha, \beta \in (V \cup T)^+$ 。

- 自嵌套的文法描述的语言可以是正则语言
- 例如:

$$S \rightarrow 0S0 | 1S1 | 0S1 | 1S0 | 0S | 1S | 0 | 1$$

6.5 非自嵌套文法 定理 6-11

定理 6-11 非自嵌套的文法产生的语言是正则语言。

证明：略

非自嵌套文法 定理 6-11

定理 6-11 非自嵌套的文法产生的语言是正则语言。

- 证明要点:

(1) 将非自嵌套文法化成GNF $G=(V,T,P,S)$, 此时 G 必定也是非自嵌套的。设 n 是 P 中最长的右部的长度, m 是 G 的变量的个数, 则 G 的任意一个最左派生所得到的句型中最多出现 $m(n-2)+1$ 个变量。考虑用这些变量串作为新的变量, 构造与其等价的RG。

(2) 取RG $G'=(V',T,P',[S])$, 其中

$$V'=\{[\alpha] \mid \alpha \in V^+ \text{ 并且 } |\alpha| \leq m(n-2)+1\}$$

$$P'=\{[A\alpha] \rightarrow a[\beta\alpha] \mid A \rightarrow a\beta \in P \text{ 并且 } \beta \in V^*\}$$

当 $\alpha=\varepsilon$ 时, $[\alpha]=\varepsilon$ 。

回顾

- 对于任意CFG G , $\varepsilon \notin L(G)$, 存在等价的 CNF G_2 。
- 对于任意CFG G , $\varepsilon \notin L(G)$, 存在等价的GNF G_3 。
- 非自嵌套的文法产生的语言是正则语言